

3D Medical CLIP

Freeze Test Profile v1.1

Architecture Bundle: v2.4.5

Implementation Appendix: v1.1

文档性质: Mandatory Freeze Validation

状态: ready_for_execution

Research and demonstration use only. Not for clinical diagnosis or treatment decisions.

1. Profile 定位

本 Profile 定义首次架构冻结运行所需的测试输入、隔离方式、故障注入点、时间上限、状态轨迹、Clause 覆盖和通过规则。测试通过只能证明当前实现候选符合已锁定的 Bundle、Appendix 和 Profile，不代表临床可用。

项目	内容
Profile ID	freeze-profile-v1.1
Profile Version	1.1
Architecture Bundle	v2.4.5
Implementation Appendix	v1.1
最低环境	Windows 11 + WSL2 + Docker Compose
GPU	RTX 4050 Laptop 4 GB 或记录的等效环境

2. Normative Test Artifacts

每次 Freeze Run 必须固定并记录以下 Hash：

```
test_profile_sha256
fixture_manifest_sha256
failpoint_manifest_sha256
test_runner_container_digest
docker_compose_test_override_sha256
```

任一 Artifact 变化都必须创建新的 Freeze Run。

3. Test Fixture Manifest

3.1 freeze_test_fixture_manifest.json

```
{
  "fixture_manifest_version": "1.0",
  "synthetic_nifti": [],
  "dataset_releases": [],
  "qdrant_fixtures": [],
  "model_fixtures": [],
  "report_fixtures": [],
  "security_fixtures": [],
  "backup_fixtures": [],
  "sha256": "..."
```

每个 Fixture 必须记录文件路径、大小、SHA-256、生成工具版本、使用测试以及是否只读。

3.2 最低 Fixture

- 合法 3D NiftI
- 非法 4D NiftI
- 损坏 Header
- NaN/Inf Volume
- 小型 Chest-like Synthetic Volume
- Lightweight Dataset
- Qdrant Tiny Collection
- Mock Retrieval Model
- Tiny CPU Model

- PHI-like Report
- Sanitized Report
- 大型虚拟 Artifact
- 损坏 Chunk Fixture

4. 测试隔离

每个测试必须声明 isolation_mode、fixture_reset_required、dependencies、cleanup_procedure 和 maximum_runtime。

```
fresh_stack
fresh_database
fresh_schema
isolated_workspace
isolated_dataset_release
isolated_qdrant_collection
isolated_freeze_registry
shared_read_only_fixture
```

测试类别	默认隔离
执行可靠性故障测试	fresh_database + isolated_workspace
Dataset Mutation	isolated_dataset_release
Freeze Registry	isolated_freeze_registry
Backup / Restore	fresh_stack

治理测试不得污染真实 Freeze Registry。

5. Failpoint Framework

Failpoint 只允许在测试构建启用；生产镜像必须设置 failpoints_disabled=true。

5.1 强制执行 Failpoint

- FP-EXEC-AFTER-COMMAND-COMMIT
- FP-EXEC-AFTER-QUEUE-SEND
- FP-EXEC-BEFORE-DISPATCH-MARK
- FP-EXEC-AFTER-LEASE-COMMIT
- FP-EXEC-BEFORE-QUEUE-ACK
- FP-EXEC-AFTER-QUEUE-ACK
- FP-EXEC-BEFORE-GPU-SPAWN
- FP-EXEC-AFTER-STARTUP-READY
- FP-EXEC-BEFORE-BEGIN-EXECUTION
- FP-HIST-AFTER-SNAPSHOT
- FP-HIST-AFTER-CHUNK-INSERT
- FP-HIST-BEFORE-VERIFY-SEAL
- FP-HIST-DURING-VERIFICATION
- FP-HIST-BEFORE-READY-COMMIT
- FP-BACK-AFTER-MAINTENANCE-FREEZE
- FP-BACK-AFTER-PG-DUMP
- FP-BACK-AFTER-QDRANT-SNAPSHOT
- FP-BACK-BEFORE-MANIFEST-FINALIZE

每个 Failpoint 触发必须在 Freeze Report 中有可验证证据。

6. 时间上限

```
deadlines:
  scanner_detection_seconds: 60
  command_republish_seconds: 120
  lease_takeover_seconds: 180
  gpu_startup_seconds: 60
  forced_cancel_seconds: 30
  history_recovery_seconds: 300
  maintenance_reconciliation_seconds: 300
  end_to_end_task_seconds: 600
```

所有异步测试都必须定义 detection_deadline、recovery_deadline 和 completion_deadline。

7. 状态转换 Trace

7.1 state_transition_trace.json

- Timestamp
- Aggregate
- Previous State
- New State
- Event Sequence
- Transaction ID
- Lease Revision
- Command Generation
- Actor Instance

7.2 自动状态机验证

- Transition 合法
- 不跳过强制状态
- Terminal State 不回退
- Terminal Event 不重复
- Workspace Event Sequence 单调
- Lease Revision 单调增加
- Command Generation 不倒退
- Command/Job/Attempt 最终组合合法

发现非法 Transition 时，即使最终用户结果正确，测试也必须失败。

8. Clause Mapping 与 Coverage

```
{
  "test_id": "FR-EXEC-003",
  "covers": [
    "IMP-EXEC-003",
    "IMP-EXEC-010",
    "SPEC-03-LEASE-001"
  ]
}
```

Freeze Report 必须生成 `clause_coverage_report.json`。Mandatory Clause 覆盖率必须为 100%。无动态测试适用的条款必须提供静态分析、Migration 或 Code Review 证据。

9. 执行可靠性测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-EXEC-001	Command Outbox Commit Crash	数据库提交后、Dispatcher 发送前崩溃；重启后 Command 仍能被发现并执行，无重复 Attempt/Job。
FR-EXEC-002	Dispatcher Send-before-Mark Crash	消息已发送但 dispatched 尚未持久化；重复投递只产生一个有效 Lease 和一个结果。
FR-EXEC-003	Lease Commit Before ACK Crash	Lease 已提交但 ACK 前崩溃；Broker 重投后不会双执行，Lease 失效后可接管。
FR-EXEC-004	ACK After Lease Before GPU Start Crash	ACK 后、GPU 启动前崩溃；Scanner 复用同一 Generation 重新投递。
FR-EXEC-005	Duplicate Queue Message	重复消息安全 ACK，无重复 GPU 执行和结果。
FR-EXEC-006	Fencing Test	旧 Revision 的 Supervisor 无法更新状态、Finalize 或 Commit。
FR-EXEC-007	Recovery Counter Isolation	网络、Lease、GPU 和业务重试预算互不污染。
FR-EXEC-008	GPU Startup Ready	spawn 后仍为 lease_acquired；startup_ready 后才进入 execution_started。
FR-EXEC-009	Long CUDA Stage	合法长阶段不被误杀，超时阶段在 Deadline 后终止。
FR-EXEC-010	Forced Cancel	Cooperative Stop 失败后 terminate/kill；状态正确且无结果提交。
FR-EXEC-011	Dead-letter Missing Command	不存在的 Command 被持久化到 Dead Letter，写 Audit，原消息 ACK，无无限重试。
FR-EXEC-012	Startup Nonce Replay	旧子进程 IPC 消息重放被拒绝。
FR-EXEC-013	Persist-before-Begin	数据库更新失败时不发送 begin_execution，子进程不开模型加载。
FR-EXEC-014	Recovery Window	连续恢复、总恢复、稳定运行重置和 Execution Attempt 计数均正确。

10. Workspace、History 与 Storage 测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-STOR-001	Source Reference 防 GC	Active Reference 存在时 Cleanup 被拒绝；Snapshot 完成后正确释放。
FR-STOR-002	Snapshot Version Consistency	Snapshot 固定 Content Version，不混合新旧版本。
FR-STOR-003	Snapshot Source Mutation	原 Workspace 更新不影响当前 Snapshot；Hash 与 Manifest 一致。
FR-STOR-004	Chunk Transaction Atomicity	Chunk 插入与计数更新同时成功或同时回滚。
FR-STOR-005	Late Chunk Rejection	Artifact 进入 verifying 后新 Chunk 被拒绝。
FR-STOR-006	Chunk Index Continuity	缺失、重复或跳号 Chunk 导致 Finalization 失败。

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-STOR-007	Chunk Corruption	Hash 失败导致下载中断、Artifact=corrupted，并写 Audit。
FR-STOR-008	History Profile	不同 Profile 的保存内容、引用类型和配额符合定义。
FR-STOR-009	History Save Crash Recovery	各关键阶段崩溃后不显示不完整 History，可恢复或清理。
FR-STOR-010	Snapshot Reference Lifecycle	Workspace Reference 与 Snapshot Reference 生命周期正确衔接。
FR-STOR-011	Verification Seal	迟到 Chunk 被拒绝；Generation 变化使验证失败；不使用长事务。
FR-STOR-012	Concurrent Quota Reservation	并发预留不超卖；失败请求不创建 Snapshot。
FR-STOR-013	Multi-filesystem Reservation	各文件系统空间不足时分别阻止相关操作。
FR-STOR-014	History Profiles	lightweight、full_archive、re_executable 行为完全符合定义。

11. Dataset、Qdrant 与模型测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-DATA-001	Canonical Dataset Hash	跨平台路径、Unicode 和排序规则下 Hash 一致。
FR-DATA-002	Published Dataset Mutation	容器写入和数据库更新被阻止；宿主机修改后检测 integrity_failed。
FR-DATA-003	Qdrant Build Verification	Point Count、Dimension、Metric、Config Hash 全部通过后才能切 Active Deployment。
FR-DATA-004	Qdrant Restore Binding	Restore 后 Collection 与 Deployment、Dataset、Model、Dimension、Metric 全部匹配。
FR-MODEL-001	Execution Contract Binding	任一 Contract 字段变化都会使旧 Evaluation 失效。
FR-MODEL-002	Similarity Disclaimer	UI、PDF、JSON 均包含“非诊断概率”说明。
FR-MODEL-003	Reproducibility Profile	Profile 在测试前冻结，测试后修改会使当前 Freeze Run 失效。
FR-BACK-006	Qdrant Content Digest	修改任一 Vector 或 Payload 后 Digest 不匹配，Deployment 不进入 Ready。

12. Security 测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-SEC-001	Host Header	异常 Host Header 被拒绝。
FR-SEC-002	DNS Rebinding	非允许 Host/Origin 组合失败。
FR-SEC-003	Bootstrap Nonce	一次性、过期、重放、错误 Origin、非本地请求均被正确处理。
FR-SEC-004	CSRF	所有持久写 API 要求有效 CSRF Token。
FR-SEC-005	WebSocket Auth	无 Session、错误 Origin 或无 Workspace 权限时连接失败。
FR-SEC-006	Admin Token	文件权限、轮换、吊销、日志保护和失败审

测试 ID	测试名称	核心通过条件
		计全部正确。

13. Backup 与 Restore 测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-BACK-001	Maintenance Lease Crash	Backup CLI 崩溃后不永久冻结，也不错误自动开放。
FR-BACK-002	Backup Barrier	Dataset Publish、Qdrant Build、Deployment Activation、GC、History Finalization、Migration 全部被阻止。
FR-BACK-003	Pending Outbox Restore	Pending Event 恢复后可重发，Redis Stream 可重建，无重复业务提交。
FR-BACK-004	Offline Restore	Schema、Dataset、Qdrant、Deployment、History、Command Scanner 和 Readiness 全部通过。
FR-BACK-005	Maintenance State Recovery	在 freezing、frozen、backup_running、verification_running、releasing 各阶段崩溃均可正确恢复。

14. Segmentation Governance 测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-SEG-001	Gate 未通过	状态保持 segmentation_experimental。
FR-SEG-002	Gate Threshold Enforcement	任一强制指标不通过时升级被拒绝。
FR-SEG-003	Test Set Freeze	Gate 开始后修改 Test Set 会使 Evaluation 失效。

15. Freeze Governance 测试

测试 ID	测试名称	核心通过条件
FR-GOV-001	Bundle Hash	全部 SPEC Hash 和 Bundle Hash 一致。
FR-GOV-002	Dependency Graph	缺少依赖或版本不兼容时验证失败。
FR-GOV-003	Multiple Freeze Runs	同一 Bundle 可保存多个 Run，旧 Run 不覆盖。
FR-GOV-004	Append-only Events	旧 Freeze Event 无法修改或删除。
FR-GOV-005	Invalidation	FREEZE_INVALIDATED 后状态推导为 freeze_invalidated。
FR-GOV-006	External Report Verification	数据库、Git 和外部 Bundle Hash 一致。

16. 测试执行与审批独立性

Freeze Report 必须记录 test_executor、report_generator、approver 和 independence_level。个人研究项目允许 independence_level=none，但必须明确标注 self-reviewed research prototype，不得暗示第三方认证。

17. Clause-level Implementation Conformance

```
{
  "clause_id": "IMP-HIST-003",
  "status": "implemented",
  "evidence": {
    "code_paths": ["app/history/verification.py"],
    "test_ids": ["FR-STOR-011"],
    "migration_ids": ["2026_07_001"],
    "config_paths": ["config/history.yaml"]
  },
  "deviation": null
}
```

- Mandatory Clause=not_implemented -> Freeze 失败
- Mandatory Clause=partially_implemented -> Freeze 失败
- 安全关键条款存在未批准 Deviation -> Freeze 失败
- Clause 无证据 -> Freeze 失败
- Clause 无测试或审查覆盖 -> Freeze 失败

18. Freeze Run 前置检查

```
bundle hash validation
appendix hash validation
test profile hash validation
fixture manifest validation
failpoint manifest validation
container digest validation
schema migration validation
clause coverage validation
```

任一检查失败时，Freeze Run=blocked，Overall Result=failed。

19. Freeze Report v1.1

```
{
  "architecture_bundle_version": "2.4.5",
  "implementation_appendix_version": "1.1",
  "freeze_profile_version": "1.1",
  "architecture_bundle_sha256": "...",
  "implementation_appendix_sha256": "...",
  "freeze_profile_sha256": "...",
  "fixture_manifest_sha256": "...",
  "failpoint_manifest_sha256": "...",
  "requested_transition": "final_freeze_candidate -> frozen",
  "test_outcome": "passed",
  "state_trace_validation": "passed",
  "mandatory_clause_coverage": 1.0,
  "test_executor": "...",
  "report_generator": "...",
  "approver": "...",
  "independence_level": "none",
  "tests": [],
  "known_deviations": [],
  "generated_at": "..."
}
```


20. 整体通过条件

```
all mandatory tests passed
AND no blocked tests
AND all failpoints triggered as expected
AND state traces valid
AND mandatory clause coverage = 100%
AND all mandatory clauses implemented
AND bundle hashes valid
AND fixture hashes valid
AND report hashes valid
AND no unapproved deviations
AND reviewer approval recorded
```

否则不得追加 FREEZE_PASSED。

21. Profile 最终状态

```
Architecture Bundle = v2.4.5
Implementation Appendix = v1.1
Freeze Test Profile = v1.1
Status = ready_for_execution
```

实际 Freeze Run 只有在完整实现、所有 Mandatory Test 通过、报告 Hash 与审批均完成后，才可以把 Architecture Status 从 final_freeze_candidate 推导为 frozen。